63.【P288】【2020 统考真题】某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节, 其中 4 字节存放索引结点号, 60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成, 则该文件系统能创建的文件数量的上限为 (　)

A. 2^{26}　　B. 2^{32}　　C. 2^{60}　　D. 2^{64}

64.【P288】【2020 统考真题】若多个进程共享同一个文件 F, 则下列叙述中, 正确的是 (　)

A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F

B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性

C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同

D. 进程关闭 F 时, 系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

65.【P288】【2020 统考真题】下列选项中, 支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是 (　)

A. 索引分配　　B. 链接分配　　C. 连续分配　　D. 动态分区分配

66.【P288】【2021 统考真题】若目录 dir 下有文件 file1, 则为删除该文件内核不必完成的工作是 (　)

A. 删除 file1 的快捷方式　　B. 释放 file1 的文件控制块

C. 释放 file1 占用的磁盘空间　　D. 删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

67.【P288】【2023 统考真题】若文件 F 仅被进程 P 打开并访问, 则当进程 P 关闭 F 时, 下列操作中, 文件系统需要完成的是 (　)

A. 删除目录中文件 F 的目录项　　B. 释放 F 的索引节点所占的内存空间

C. 释放 F 的索引节点所占的外存空间　　D. 文件磁盘索引节点中的链接计数减 1

68.【P288】【2024 统考真题】下列系统调用的实现中, 包含文件按名查找功能的是 (　)

A. open()　　B. read()　　C. write()　　D. close()

69.【P289】【2025 统考真题】在下列选项中, 文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是 (　)

A. 目录　　B. 系统打开文件表　　C. 文件分配表 (FAT)　　D. 文件控制块 (FCB)

70.【P289】【2025 统考真题】某文件系统采用目录和索引节点管理文件, 当用户在目录中新建文件 F 时, 在下列操作中, 文件系统不会做的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 对 F 的索引节点进行初始化　　B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号

C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息　　D. 在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

4.3 文件系统

1.【P302】从用户的观点看, 操作系统中引入文件系统的目的是 (　)

A. 保护用户数据　　B. 实现对文件的按名存取

C. 实现虚拟存储　　D. 保存用户和系统文档及数据

2.【P302】逻辑文件系统的功能有 (　)

I.　文件按名存取　　II.　文件目录组织管理

III. 把文件名转换为文件描述符或文件句柄　　IV. 存储保护

A. I、II 和 III　　B. II、III 和 IV　　C. I、II 和 IV　　D. I、II、III 和 IV

3.【P302】下列关于文件系统的说法中, 正确的是 (　)

A. 一个文件系统可以存放的文件数量受限于文件控制块的数量

B. 一个文件系统的容量一定等于承载该文件系统的磁盘容量

C. 一个文件系统中单个文件的大小只受磁盘剩余空间大小的限制

D. 一个文件系统不能将数据存放在多个磁盘上

4.【P302】UNIX 操作系统中, 文件的索引结构放在 (　)

A. 超级块　　B. 索引结点　　C. 目录项　　D. 空闲块

5.【P302】文件的存储空间管理实质上是对 (　) 的组织和管理。

A. 文件目录　　B. 外存已占用区域　　C. 外存空闲区　　D. 文件控制块

6.【P302】对外存文件区的管理应以 (　) 为主要目标。

A. 提高系统吞吐量　　B. 提高换入换出速度

C. 降低存储费用　　D. 提高存储空间的利用率

7.【P302】位示图可用于 (　)

A. 文件目录的查找　　B. 磁盘空间的管理　　C. 主存空间的管理　　D. 文件的保密

8.【P302】下列各种文件存储空间的管理方法中, (　) 需要使用空闲盘块号栈。

A. 空闲表法　　B. 空闲链表法　　C. 位示图法　　D. 成组链接法

9.【P303】硬盘的主引导扇区 (　)

A. 包含引导记录　　B. 包含分区表和主引导程序

C. 只包含主引导程序　　D. 只包含分区表

10.【P303】若用 8 个字 (字长 32 位) 组成的位示图管理内存, 即位示图有 8 行、32 列, 行号和列号均从 1 开始, 则块号为 100 的内存块所对应位示图的位置是 (　)

A. 字号为 3, 位号为 5　　B. 字号为 4, 位号为 4　　C. 字号为 3, 位号为 4　　D. 字号为 4, 位号为 5

11.【P303】比较难得到连续空间的空闲空间管理方式是 (　)

A. 空闲链表　　B. 空闲表　　C. 位示图　　D. 成组链接

12.【P303】下列选项中, (　) 不是 Linux 实现虚拟文件系统 VFS 所定义的对象类型。

A. 超级块 (superblock) 对象　　B. 目录项 (inode) 对象

C. 文件 (file) 对象　　D. 数据 (data) 对象

13.【P303】【2014 统考真题】现有一个容量为 10GB 的磁盘分区, 磁盘空间以簇为单位进行分配, 簇的大小为 4KB, 若采用位图法管理该分区的空闲空间, 即用一位 (bit) 来标识一个簇是否被分配, 则存放该位图所需的簇数为 (　)

A. 80　　B. 320　　C. 80K　　D. 320K

14.【P303】【2015 统考真题】文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况, 位图存于磁盘的 32 ~ 127 号块中, 每个盘块占 1024B, 盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612, 则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是 (　)

A. 81, 1　　B. 81, 2　　C. 82, 1　　D. 82, 2

15.【P303】【2019 统考真题】下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 (　)

I.　位图　　II.　索引节点　　III. 空闲磁盘块链　　IV. 文件分配表 (FAT)

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III、IV　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、III、IV

16.【P303】【2023 统考真题】某系统采用页式存储管理, 用位图管理空闲页框。若页大小为 4KB, 物理内存大小为 16GB, 则位图所占空间的大小是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 128B　　B. 128KB　　C. 512KB　　D. 4MB

17.【P303】【2024 统考真题】文件系统需要占用部分外存空间记录空闲块位置。在下列方法中, 占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是 (　)

A. 位图法　　B. 空闲表法　　C. 成组链接法　　D. 空闲链表法

18.【P303】【2025 统考真题】下列关于虚拟文件系统 (VFS) 的叙述中, 正确的是 (　)

A. VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统

B. VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度

C. VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口

D. 通过 VFS 只能访问本地文件, 不能访问网络文件